中学3年　JH-SCI-G3-U03　運動とエネルギー

授業プリント 運動とエネルギー　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

エネルギー（第1分野）｜力の合成・分解・水圧と浮力・運動の規則性・仕事

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：力の表し方（作用点・向き・大きさ）、2力のつり合いの条件、重力と質量の違い、ばねののびと力の比例関係。 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電力〔W〕＝電圧×電流、電力量〔J〕＝電力×時間。この単元の仕事〔J〕・仕事率〔W〕と同じ単位で比べられる。 JH-SCI-G2-U03
- 一次関数：一次関数のグラフの傾きと変化の割合。速さと時間のグラフ、移動距離と時間のグラフを読むときに使う。 JH-MATH-G2-U03
- 関数 y=ax^2：関数 y＝ax² のグラフ。斜面を下る物体の移動距離が時間の2乗に比例することを読み取るときに使う。 JH-MATH-G3-U04

授業前の確認

- 1年で、力の表し方（作用点・向き・大きさ）と、2力のつり合いの条件を学んでいる。
- 100 g の物体にはたらく重力の大きさを約 1 N として計算できる。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる（小学校6年）。
- 2年で、電力〔W〕と電力量〔J〕を学んでいる。

発展・応用への接続

- 自然と人間・科学技術：エネルギーの移り変わりと保存、エネルギー変換効率を、エネルギー資源や発電のしくみと結びつけて学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 運動の表し方と運動の法則：高校の物理基礎では、速度・加速度を式で表し、運動の法則（力＝質量×加速度）で運動を説明する。 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：高校の物理基礎では、運動エネルギーを 1/2×質量×速さ² と式で表し、仕事とエネルギーの関係を定量的に扱う。 HS-PHYB-U02

この授業の目標

1. 2力の合成と1力の分解を、平行四辺形を使って作図し、合力・分力の大きさを求められる。
2. 水圧が深さとともに大きくなることと、浮力が「空気中の重さ−水中の重さ」で求められることを説明できる。
3. 記録タイマーの記録から速さを求め、等速直線運動と斜面を下る運動の規則性、慣性の法則、作用・反作用を説明できる。
4. 仕事・仕事率を計算し、仕事の原理と力学的エネルギーの保存を使って、運動のようすを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：力と運動の身近な例	5分	ブレーキをかけたバスの中で体が前に傾く体験などを出し合い、力と運動の関係に目を向ける
力の合成・分解と水圧・浮力	20分	平行四辺形の作図で合力・分力を求め、ばねばかりで浮力を測る（例題1）

段階	時間	主な活動
運動の規則性	25分	記録テープから速さを求め、水平面と斜面の運動を比べる。慣性と作用・反作用を確認する（例題2）
仕事と仕事率	20分	動滑車・斜面を使った仕事を比べ、仕事の原理を導く（例題3）
力学的エネルギー	20分	位置エネルギーと運動エネルギーの移り変わりを振り子・レールで確かめる（例題4）
まとめと確認	10分	板書でふり返り、確認問題に取り組む

導入 力がはたらくと、運動はどう変わるのか

止まっている物体を動かしたり、動いている物体を止めたりするには力が必要です。では、動き続けるためにも力は必要でしょうか。この単元では、力の合成・分解から始めて、水中ではたらく力（水圧・浮力）、物体の運動の規則性、そして力が物体を動かしたときの「仕事」と「エネルギー」までを、測定と計算でつなげて学びます。

- 力は矢印で表し、2つの力は1つの力（合力）に、1つの力は2つの力（分力）に置きかえられる。
- 運動のようすは「速さ」と「向き」で表し、力がはたらかなければ物体は同じ運動を続ける。
- 力を加えて物体を動かすと「仕事」をしたことになり、仕事をする能力を「エネルギー」という。

口頭で解説すべきポイント

- 机の上で台車を軽く押し、手を離したあとも動き続けることを見せて、「動き続けるのに力は必要か」を発問する。
  発問：手を離したあとの台車には、進む向きの力がはたらいているか。
  予想される反応：「はたらいている」と答える生徒が多い。実際には、進む向きの力ははたらいていない（摩擦などの力で止まる）。
  タイミング：導入の冒頭
- 単元を通して、力〔N〕、距離〔m〕、時間〔s〕、仕事・エネルギー〔J〕、仕事率〔W〕の単位を板書の端に一覧にしておく。
  注意：cm を m に直さずに仕事を計算する誤りが多い。

定義 力の合成・分解、水圧と浮力

2つの力と同じはたらきをする1つの力を合力、合力を求めることを力の合成といいます。逆に、1つの力を同じはたらきをする2つの力に分けることを力の分解、分けた力を分力といいます。

使える条件・注意

- 2力の間の角度が大きくなるほど、合力は小さくなる。
- 物体が水に浮いて静止しているとき、浮力と重力はつり合っている。

- 同じ向きの2力の合力：大きさは2力の和、向きは2力と同じ。
- 反対向きの2力の合力：大きさは2力の差、向きは大きい方の力の向き。
- 角度をもってはたらく2力の合力：2力を2辺とする平行四辺形の対角線で表される。
- 水圧：水の重さによって生じる圧力。深いほど大きく、あらゆる向きからはたらく。

- 浮力：水中の物体にはたらく上向きの力。浮力＝空気中でのばねばかりの値−水中でのばねばかりの値。
- 浮力の大きさは、物体の水中にある部分の体積が大きいほど大きい。物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力は変わらない。

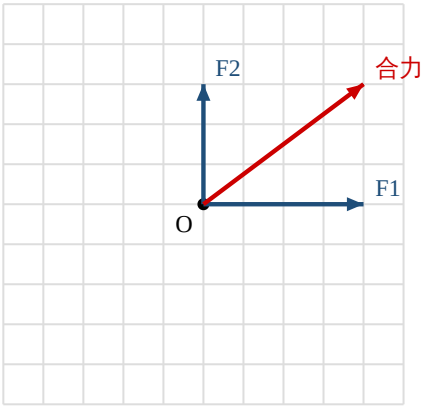


図　平行四辺形による力の合成（1目盛り＝1 N）

口頭で解説すべきポイント

- 2本のばねばかりで1つのおもりを支え、ばねばかりの間の角度を広げると、それぞれの値が大きくなることを演示する。
  発問：重い荷物を2人で持つとき、2人の腕の角度を広げるとどうなるか。
  予想される反応：1人あたりの力が大きくなり、重く感じる。
  タイミング：力の分解の説明時

定理・公式 運動の規則性

記録タイマー（1秒間に50回打点）では5打点ごと、1秒間に60回打点するものでは6打点ごとが 0.1 秒です。0.1 秒ごとのテープの長さを順に並べると、速さの変化がわかります。

速さ〔m/s〕＝移動距離〔m〕÷移動にかかった時間〔s〕

使える条件・注意

- 物体に力がはたらかないとき、またははたらく力がつり合っているとき、静止している物体は静止し続け、運動している物体は等速直線運動を続ける（慣性の法則）。
- 等速直線運動では、移動距離は時間に比例する。
- 斜面を下る台車には、重力の斜面に平行な分力が一定の大きさではたらき続けるので、速さは一定の割合で増加する。斜面の角度が大きいほど、この分力が大きく、速さの増え方も大きい。
- 物体Aが物体Bに力を加えると、同時にBもAに、一直線上で大きさが等しく向きが反対の力を加える（作用・反作用の法則）。

口頭で解説すべきポイント

- 作用・反作用とつり合いの違いは、「力がはたらいている物体がいくつあるか」で区別させる。
  発問：机の上の本にはたらく重力と、机が本を押す力は、作用・反作用の関係か。
  予想される反応：違う。どちらも本にはたらく力なので、つり合いの関係である。
  注意：大きさが等しく向きが反対という点だけで作用・反作用と判断しやすい。
  タイミング：作用・反作用の説明のあと

定義 仕事と仕事率

物体に力を加えて、その力の向きに物体を動かしたとき、力は物体に仕事をしたといいます。

仕事〔J〕＝力の大きさ〔N〕×力の向きに動いた距離〔m〕、仕事率〔W〕＝仕事〔J〕÷かかった時間〔s〕

使える条件・注意

- 距離は m で計算する（cm を m に直す）。
- 時間は s（秒）で計算する。

- 物体を持ち上げるときの仕事＝物体にはたらく重力の大きさ×持ち上げた高さ。
- 力を加えても物体が動かないとき、また力の向きと垂直に動いたときは、その力は仕事をしていない（仕事は 0 J）。
- 仕事の原理：動滑車や斜面などの道具を使うと、必要な力は小さくなるが、力を加える距離が長くなり、仕事の大きさは変わらない。
- 動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さの半分、ひもを引く距離は持ち上げる高さの2倍になる（動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない）。

口頭で解説すべきポイント

- 重いかばんを持って立っているだけでは、腕が疲れても理科でいう仕事は 0 J であることを確認する。
  発問：かばんを持って水平に 10 m 歩いた。かばんを支える力がした仕事は何 J か。
  予想される反応：支える力（上向き）と動いた向き（水平）が垂直なので 0 J。

導出 力学的エネルギーが保存されることを、仕事の考え方から導く

実際には摩擦や空気の抵抗によって力学的エネルギーの一部が熱や音のエネルギーに変わるので、力学的エネルギーは少しずつ減ります。しかし、熱や音もふくめたエネルギー全体の量は変わりません（エネルギーの保存）。

導出

1. ① 重さ W〔N〕の物体を高さ h〔m〕まで持ち上げるには、W×h〔J〕の仕事が必要である。
2. ② 高い位置にある物体は、落下するときに他の物体を動かして仕事をすることができる。この、高さによってもつエネルギーが位置エネルギーで、持ち上げるのに必要だった仕事 W×h〔J〕と同じ大きさになる。

3. ③ 物体が下がると位置エネルギーは減り、その分、速さが増して運動エネルギーが増える。運動エネルギーは、質量が大きいほど、速さが大きいほど大きい。
4. ④ 摩擦や空気の抵抗がなければ、位置エネルギーの減少分と運動エネルギーの増加分は等しいので、2つの和（力学的エネルギー）は一定に保たれる（力学的エネルギーの保存）。
5. ⑤ したがって、同じ高さの点では速さが等しく、最も低い点で速さが最大になる。振り子のおもりは、反対側でもとと同じ高さまで上がる。

口頭で解説すべきポイント

- 振り子の途中にくぎを打って糸をひっかけても、おもりがもとの高さまで上がることを演示し、力学的エネルギーの保存を実感させる。
  発問：くぎにひっかけると、おもりはどの高さまで上がると予想するか。
  予想される反応：はなした位置と同じ高さ。
  タイミング：導出の⑤のあと

例題 例題1　合力と浮力

(1) 点 O から東向きに 6 N、北向きに 8 N の2力がはたらいている。合力の大きさは何 N か。(2) 空気中でばねばかりにつるすと 2.4 N を示す物体を、水中に完全に沈めると 1.6 N を示した。浮力は何 N か。

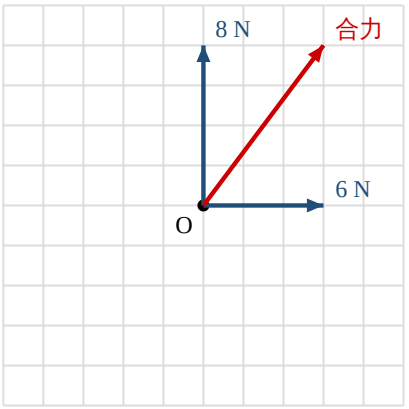


図　直角にはたらく2力の合力（1目盛り＝2 N）

思考の糸口：合力は「和」ではなく平行四辺形の対角線。浮力は2つの値の差。

1. (1) 2力を2辺とする平行四辺形（長方形）をかくと、合力は対角線。直角をはさむ2辺が 6 と 8 なので、対角線は 10（三平方の定理、方眼で確かめてもよい）。
2. (2) 浮力＝空気中の値−水中の値＝2.4−1.6＝0.8（N）。

答　(1) 10 N　(2) 0.8 N

よくある誤り	正しい考え方
合力は 6＋8＝14 N	角度をもってはたらく2力の合力は、平行四辺形の対角線で求める。
浮力は水中のばねばかりの値 1.6 N	浮力は空気中との差で求める。

口頭で解説すべきポイント

- (1) で 6＋8＝14 N と答える生徒には、2人が直角の向きに引っぱる綱引きをイメージさせ、和にならないことを確認する。

例題 例題2　記録テープから速さを求める

1秒間に50回打点する記録タイマーで、斜面を下る台車の運動を記録した。5打点ごとに切ったテープの長さは、順に 2.0 cm、3.5 cm、5.0 cm、6.5 cm であった。(1) テープ1本は何秒間の記録か。(2) 3本目の区間の平均の速さは何 cm/s か。(3) 4本全体の平均の速さは何 cm/s か。

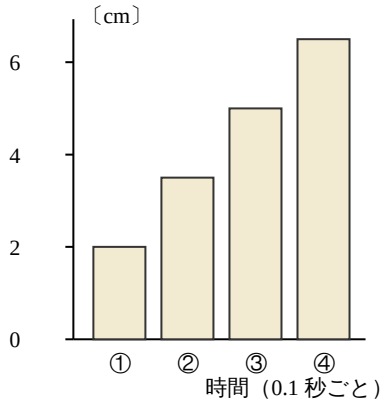


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

思考の糸口：テープ1本＝0.1 秒。テープの長さが一定の割合（1.5 cm ずつ）で長くなるので、速さは一定の割合で増加している。

1. (1) 1打点は 1/50 秒なので、5打点は 5/50＝0.1（秒）。
2. (2) 5.0÷0.1＝50（cm/s）。
3. (3) 全体の距離は 2.0＋3.5＋5.0＋6.5＝17.0（cm）、時間は 0.4 秒。17.0÷0.4＝42.5（cm/s）。

答　**(1) 0.1 秒　(2) 50 cm/s　(3) 42.5 cm/s**

よくある誤り	正しい考え方
平均の速さは (2.0＋6.5)÷2 cm/s	平均の速さは全体の距離÷全体の時間で求める。

口頭で解説すべきポイント

- テープの長さの増え方が一定であることから、斜面に平行な力が一定であることへ結びつける。
  タイミング：例題2の解説後

例題 例題3　動滑車を使った仕事と仕事率

質量 600 g の物体を、動滑車を使って 0.5 m の高さまで 4 秒かけてゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。(1) ひもを引く力は何 N か。(2) ひもを引いた距離は何 m か。(3) 仕事は何 J か。(4) 仕事率は何 W か。

思考の糸口：道具を使っても仕事は変わらない。まず「直接持ち上げたときの仕事」を求めてから、力と距離を考えるとよい。

1. 物体の重さは 6 N。動滑車ではひもを引く力は半分で 3 N、引く距離は2倍で 1.0 m。
2. 仕事＝3×1.0＝3（J）。直接持ち上げた場合の 6×0.5＝3（J）と等しい（仕事の原理）。
3. 仕事率＝3÷4＝0.75（W）。

答　**(1) 3 N　(2) 1.0 m　(3) 3 J　(4) 0.75 W**

よくある誤り	正しい考え方
動滑車を使うと仕事が半分になる	力は半分になるが、引く距離が2倍になるので、仕事は変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- (3) は「ひもを引く力×引いた距離」と「重さ×高さ」の両方で計算させ、一致することを確かめさせる。

例題 例題4　レールを転がる小球のエネルギー

摩擦や空気の抵抗のないレールの点 A（高さ 40 cm）から小球を静かにはなした。点 B（高さ 0 cm）、点 C（高さ 20 cm）を通過する。小球にはたらく重力は 0.5 N である。(1) 点 A での位置エネルギーは、点 B を基準として何 J か。(2) 点 C での運動エネルギーは何 J か。(3) 小球の速さが最も大きいのはどの点か。

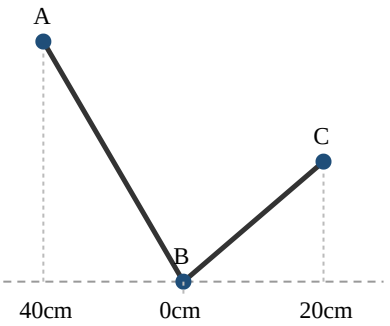


図　レールと点 A・B・C

思考の糸口：位置エネルギー＋運動エネルギー＝一定。高さが低くなった分だけ運動エネルギーが増える。

1. (1) 0.5×0.40＝0.2（J）。
2. (2) 点 C での位置エネルギーは 0.5×0.20＝0.1（J）。力学的エネルギーは保存されるので、運動エネルギーは 0.2−0.1＝0.1（J）。
3. (3) 位置エネルギーが最も小さい（最も低い）点 B。

答　**(1) 0.2 J　(2) 0.1 J　(3) 点 B**

よくある誤り	正しい考え方
点 C は点 A の半分の高さなので、速さも点 B の半分	運動エネルギーは半分になるが、速さは半分にはならない（運動エネルギーは速さの2乗に関係する。高校で学ぶ）。

口頭で解説すべきポイント

- cm を m に直すことを、毎回声に出して確認させる。

板書案 板書案

① 力と水圧	② 運動	③ 仕事とエネルギー
合力：同じ向き→和、反対向き→差	速さ＝距離÷時間	仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕
角度あり→平行四辺形の対角線	50打点/秒：5打点＝0.1 秒	仕事率〔W〕＝仕事÷時間〔s〕
分力：対角線を2辺に分ける	水平（摩擦なし）：等速直線運動	仕事の原理：道具で仕事は変わらない
水圧：深いほど大、あらゆる向き	斜面：速さが一定の割合で増加	位置エネルギー：高さ・質量に比例
浮力＝空気中の値−水中の値	慣性の法則	運動エネルギー：速さ・質量が大きいほど大
全体が水中なら深さに関係しない	作用・反作用：2つの物体の間	力学的エネルギーの保存

口頭で解説すべきポイント

- ③ の列の式は、単位を必ず〔 〕で添えて書く。単位が合わない式に気づけるようにする。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
動いている物体には、動く向きに力がはたらき続けている	力がはたらかなければ、物体は等速直線運動を続ける（慣性の法則）。
浮力は深く沈めるほど大きくなる	物体全体が水中に入ったあとは、深さを変えても浮力は変わらない。
斜面の角度を大きくすると、斜面の下での速さも大きくなる	同じ高さからはなせば、摩擦がない場合、斜面の下での速さは角度によらず同じ（力学的エネルギーの保存）。

口頭で解説すべきポイント

- 合力の作図は、方眼紙を使って平行四辺形を正確にかかせる。直角のときは三平方の定理（3年数学）で確かめられることにも触れる。
  タイミング：合力の練習問題の前
- 記録テープの問題では「テープ1本が何秒か」を最初に必ず書かせる。
  注意：50打点と60打点の記録タイマーで、0.1 秒にあたる打点数が違う。
- 慣性の法則は、だるま落としやバスの急停車など、身近な例で説明させる。
  発問：だるま落としで、たたかれていない上の段がその場に落ちるのはなぜか。
  予想される反応：上の段は静止し続けようとする（慣性）から。
- 仕事の計算では、力の向きと動いた向きが一致しているかを確認させる。持っているだけ・水平に運ぶだけでは重力に逆らう仕事は 0 J。
- 問題プリント D の誤答例は、「単位の変換（g→N、cm→m、分→秒）」「仕事の原理」「つり合いと作用・反作用の混同」に分けて検討させる。

まとめ まとめ

- 2力の合力は平行四辺形の対角線で求める。水圧は深いほど大きく、浮力＝空気中の値−水中の値。
- 力がはたらかない（つり合っている）とき、物体は静止または等速直線運動を続ける。斜面を下る物体は速さが一定の割合で増加する。
- 仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕、仕事率〔W〕＝仕事÷時間。道具を使っても仕事の大きさは変わらない（仕事の原理）。
- 摩擦がなければ、位置エネルギーと運動エネルギーの和（力学的エネルギー）は一定に保たれる。

確認 確認問題

1. 同じ向きに 3 N と 4 N、直角の向きに 3 N と 4 N の2力がはたらくとき、それぞれの合力の大きさは何 N か。
   → 同じ向き：**7 N**、直角：**5 N**
2. 90 km/h は何 m/s か。
   → **25 m/s**（**90000÷3600**）
3. 重さ 20 N の物体を 1.5 m 持ち上げたときの仕事は何 J か。
   → **30 J**
4. 60 J の仕事を 12 秒で行ったときの仕事率は何 W か。
   → **5 W**

JH-SCI-G3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））